

SEGUNDA PARTE: LÓGICA (CÁLCULO) DE PREDICADOS

Lógica de primer orden

- Sintaxis:
 - Predicados, variables, constantes, cuantificadores,...
 - Reglas de formación de fórmulas.
- Semántica
 - Valor veritativo de una fórmula: Interpretación de una fórmula
 - Tipos de fórmulas. Fórmulas equivalentes.
 - Árboles semánticos: Tableau.
- Estructuras deductivas
 - Reglas de inferencia (No se ven en este curso)
 - Método del tableau



Bibliografía básica:

- Matemática Discreta. Libro de la asignatura. Cap. 1 (1.8-1.10)
- Apuntes Lógica de Predicados (Moodle)
- Matemática Discreta y sus aplicaciones.
K.H. Rosen. Mc Graw Hill. Cap. 1 (1.3; 1.4)

Material de trabajo:

- Matemática Discreta. Problemas. Hoja 2.2
- Actividades de Aprendizaje (Moodle)

Este material es un esquema de definiciones, propiedades y resultados básicos. En clase se completará añadiendo ejemplos. El desarrollo de la teoría se puede ver en el libro de la asignatura.



INTRODUCCIÓN

Motivación: ¿cuál es el alcance de la lógica de proposiciones?
¿cómo se pueden analizar argumentaciones más complejas?

Si uno observa bien, ve que todos los jugadores de baloncesto son altos o llevan tatuajes. Pau, nuestro Pau, no se ve que tenga tatuajes. Por tanto no cabe ninguna duda de que hay al menos un jugador de baloncesto que es alto.

p = Los jugadores son altos
q = Los jugadores llevan tatuajes
t = Pau tiene tatuajes
r = hay un jugador alto

p $\vee$ q	
$\neg$ t	No es correcta
r	

Los jugadores son altos
Sujeto Predicado

x P(x)= x es alto

$\forall x (P(x) \vee T(x))$
 $\neg T(a)$

Los jugadores llevan tatuajes
Sujeto Predicado

x T(x)= x tiene tatuajes

 $\exists x P(x)$

D = {jugadores de baloncesto} a = Pau

INTRODUCCIÓN

Atendiendo a la representación de argumentaciones en lenguaje natural o formalización de sentencias, se ve que el alfabeto de la lógica de proposiciones es insuficiente:

- Si hay que hablar de *un objeto* (número, persona, elemento,...) y de una *colección de objetos*, y representar la relación entre el objeto y la colección, no hay herramientas para diferenciarlo.
- Si hay *propiedades* relativas a elementos concretos, o a algunos elementos y otras relativas a todos, tampoco es posible tratarlo.

Es conveniente ampliar la capacidad expresiva del lenguaje proposicional con símbolos que faciliten referirse a:

- Propiedades (*Predicados*)
- Colecciones de objetos de los que hablar (*Dominio*)
- Elementos genéricos y concretos (*Variables y constantes*)
- Cantidad de elementos que cumplen una propiedad: todos o alguno/algunos.... ($\forall$, $\exists$)

INTRODUCCIÓN

Ejemplos de formalización de argumentaciones:

Todas las estrellas son brillantes. El sol es una estrella. Por lo tanto el sol es brillante.

$D = \{\text{astros del universo}\}$

$E(x) = \text{"x es una estrella"}$

$B(x) = \text{"x es brillante"}$

$a = \text{Sol}$

$\forall x (E(x) \rightarrow B(x))$

$E(a)$

Correcta

$B(a)$

Todas las estrellas son brillantes. El sol es una estrella. Por lo tanto hay una estrella brillante.

$D = \{\text{astros del universo}\}$

$E(x) = \text{"x es una estrella"}$

$B(x) = \text{"x es brillante"}$

$a = \text{Sol}$

$\forall x (E(x) \rightarrow B(x))$

$E(a)$

Correcta

$\exists x (E(x) \wedge B(x))$

INTRODUCCIÓN

- La formalización de un texto depende del dominio de referencia que se considere.
- En general, se suele elegir un dominio que contenga todos los objetos o elementos que intervienen.
- Si el dominio es “muy ajustado” se precisan menos propiedades o predicados que si es “muy general”.

Ejemplo: formalizar el enunciado *Todos los hombres son mortales*

$$\begin{array}{l} D = \{\text{hombres}\} \\ M(x) = \text{“}x \text{ es mortal”} \end{array} \longrightarrow \forall x M(x)$$

$$\begin{array}{l} D = \{\text{elementos de la biosfera}\} \\ H(x) = \text{“}x \text{ es un hombre”} \\ M(x) = \text{“}x \text{ es mortal”} \end{array} \longrightarrow \forall x (H(x) \rightarrow M(x))$$

Obs: No hay un procedimiento algorítmico para definir un dominio ni para obtener la fórmula que representa a una frase del lenguaje común. A veces es conveniente modificar la frase, pero esto debe hacerse sin alterar su significado.

INTRODUCCIÓN

Ejemplo de formalización de enunciados:

$D = \{\text{astros del universo}\}$

$E(x) = \text{"x es una estrella"}$

$P(x) = \text{"x es un planeta"}$

$B(x) = \text{"x es brillante"}$

$G(x,y) = \text{"x gira alrededor de y"}$

$a = \text{Sol}$

$b = \text{Tierra}$

Observación: Al formalizar **se omiten**

- La expresión $\in D$ (pertenencia al dominio)
- La expresión $/$ (tal que)

- *La tierra es un planeta y no es una estrella*
- *Hay un planeta*
- *Existen estrellas*
- *No existe ningún planeta brillante*
- *La tierra gira alrededor del sol*
- *Hay un planeta que gira alrededor del sol*
- *Hay un planeta brillante si y solo si todas las estrellas giran alrededor del sol*
- *Todo planeta gira alrededor de alguna estrella*
- $P(b) \wedge \neg E(b)$
- $\exists x P(x)$
- $\exists x E(x)$
- $\neg \exists x (P(x) \wedge B(x))$
- $G(b,a)$
- $\exists x (P(x) \wedge G(x,a))$
- $\exists x (P(x) \wedge B(x)) \leftrightarrow \forall x (E(x) \rightarrow G(x,a))$
- $\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (E(y) \wedge G(x,y)))$

$D = \{\text{animales}\}$

$P(x) = \text{"x es un perro"}$

$G(x) = \text{"x es un gato"}$

$M(x) = \text{"x tiene manchas"}$

$A(x,y) = \text{"x aprecia a y"}$

$a = \text{Pluto}$

$b = \text{Garfield}$



1. Pluto es un perro y Garfield es un gato
2. Existen perros y gatos
3. No existe ningún animal que sea perro y gato
4. Todos los gatos tienen manchas
5. Hay un gato que no tiene manchas
6. Pluto no aprecia a Garfield
7. Pluto y Garfield se aprecian
8. Todos los perros aprecian a Garfield
9. Hay perros y gatos que se aprecian
10. Existe un perro que aprecia a todos los gatos

INTRODUCCIÓN

La lógica de predicados estudia el lenguaje adecuado para expresar propiedades cuyo valor de verdad depende de los elementos sobre los que se evalúan. Se dan reglas precisas para definir qué símbolos se usan, qué tipos de expresiones son correctas, para cuáles de ellas se puede dar un valor de verdad y cómo obtener dicho valor. El objetivo último es analizar la corrección de estructuras deductivas.

- ¿Qué tipos de expresiones se aceptan como fórmulas?
- ¿Para qué fórmulas se puede obtener un valor de verdad?
- ¿Cómo se obtiene el valor de verdad de una fórmula?
 - Significado de los cuantificadores
 - Dominio en que están las variables
- ¿Cómo se estudia si dos fórmulas son equivalentes?
- ¿Cómo se extiende el tableau?

SINTAXIS

Los elementos que vamos a considerar para definir el alfabeto de la lógica de predicados son:

- **Variables** $V = \{x, y, \dots\}$ (elementos genéricos)
- **Constantes** $C = \{a, b, c, \dots\}$ (elementos concretos)
- **Predicados** $P = \{p, q, r, \dots, P(x), Q(x, y), \dots\}$ (propiedades o relaciones entre los elementos. Pueden ser 0-arios, unarios, binarios, etc.)
- **Cuantificadores** $\{\forall, \exists\}$ (Universal, existencial)
- **Constantes lógicas** $\{\perp, \top\}$
- **Conectivos** $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$
- **Símbolos auxiliares** $\{ (, , ,) \}$

$$\mathcal{A} = V \cup C \cup P \cup \{\forall, \exists\} \cup \{\perp, \top\} \cup \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\} \cup \{ (, , ,) \}$$

Notación:

- $\Sigma = V \cup C \cup P$
- A las constantes y variables se les denomina **términos**.

SINTAXIS

Una **fórmula** es una palabra sobre el alfabeto $\mathcal{A}$ que se construye usando un número finito de veces las siguientes reglas:

Reglas de formación de fórmulas:

- R1) **Fórmulas atómicas**
 - Si P es un símbolo de predicado 0-ario (enunciado), P es fórmula.
 - $\perp$, T son fórmulas
 - Si P es un predicado n -ario y $t_1, \dots, t_n$ son términos, $P(t_1, \dots, t_n)$ es fórmula.
- R2) Si F es fórmula entonces $\neg F$ es fórmula
- R3) Si F, G son fórmulas entonces $(F \oplus G)$ son fórmulas
- R4) Si F es una fórmula y x una variable de F que *no está cuantificada* en alguna de sus apariciones, entonces $\forall x F$, $\exists x F$ son fórmulas

SINTAXIS

Ejemplos de fórmulas

- $E(a), P(a), G(a,b), F(a, x), Q(x,y), \dots$
- $(p \wedge Q(x)), ((R(x,y) \vee Q(x)) \rightarrow E(a)), (\neg P(x) \wedge Q(y)), \dots$
- $\forall x Q(x), (\exists y R(x,y) \vee \forall x Q(x)), \exists x (\neg P(x) \wedge Q(x, y)), \dots$
- $E(a, P(x)), \forall x P(a), \exists G(a,b), (\forall x Q(x)), \dots$ NO son fórmulas

Si una variable aparece sin cuantificar en una fórmula F se dice que x es una **variable libre** en F . En otro caso, se dice que x es una **variable ligada** en F .

Una fórmula se denomina **fórmula cerrada** cuando todas sus variables son ligadas (no contiene variables libres).

En las formalizaciones que se consideran en este curso NO aparecen variables libres.

SINTAXIS

Otro enfoque: Se denomina **ámbito o alcance de un cuantificador** en una fórmula a la *subfórmula* que aparece inmediatamente a su derecha. Para indicar el alcance de un cuantificador puede ser necesario el uso de paréntesis.

Ejemplos:

- $(\exists x P(x, y) \wedge Q(x))$
 - $\exists x (P(x, y) \rightarrow Q(x, y))$
 - $(\forall y \exists x P(x, y) \vee Q(x, y))$
- $\exists x (P(x, y) \wedge Q(x))$
 $(\exists x P(x, y) \rightarrow Q(x, y))$
 $\forall y \exists x (P(x, y) \vee Q(x, y))$

Una variable aparece **ligada** en una fórmula F cuando está en el alcance o ámbito de algún cuantificador en F. Si no está ligada se dice que está **libre**.

Un mismo símbolo de variable puede aparecer libre y ligado en la misma fórmula.

SINTAXIS

Dada una fórmula no atómica F se dice que

- su **conectivo principal** es $\neg$ si $F = \neg A$ para una fórmula A
- su **conectivo principal** es $\oplus$ si $F = (A \oplus B)$ para A, B fórmulas
- **No tiene conectivo principal** si $F = \forall x A$ o $F = \exists x A$ para alguna fórmula A y variable x .

Ejemplos: determinar, si lo tiene, el **conectivo** principal.

- $P(a)$
- $\forall x Q(x)$
- $\exists x (\neg P(x) \wedge Q(x))$
- $\forall y \exists x (P(x) \rightarrow Q(x, y))$
- $\neg (\exists x P(x) \wedge \forall y Q(x, y))$
- $(\forall x P(x) \rightarrow \exists y \forall x Q(x, y))$
- $((\forall x P(x) \rightarrow \perp) \wedge \exists y \exists x Q(x, y))$

SINTAXIS

Convenio de precedencia para eliminar paréntesis

- **Niveles de precedencia**

- Nivel 1: $\neg, \forall, \exists$
- Nivel 2: $\wedge, \vee$
- Nivel 3: $\rightarrow, \leftrightarrow$

- Los **paréntesis exteriores** de una fórmula se pueden **omitir**
- Si hay dos o más conectivos que puedan ser el principal, **se elige el de mayor nivel**. Si hay al menos dos que puedan ser el principal, es imprescindible usar paréntesis.
- Si todos los conectivos de mayor nivel que pueden ser el conector principal son $\vee$ o bien $\wedge$, se pueden omitir los paréntesis.

Ejemplos: Eliminar los paréntesis siguiendo las reglas anteriores

- $(\forall x M(x) \leftrightarrow (\exists y H(x,y) \vee P(x)))$
- $\exists y Q(y) \wedge (\exists x P(x) \leftrightarrow (\forall x R(x,y) \wedge \exists x Q(x)))$

SEMÁNTICA

¿Cómo obtener el valor veritativo (Verdadero o falso, 1/0) de una fórmula?

- $P(b) \wedge \neg E(b)$
- $\exists x P(x)$
- $\exists x (P(x) \wedge G(x,a))$
- $\forall x (P(x) \rightarrow G(x,a))$

$D = \{\text{astros del universo}\}$

$E(x) = \text{"x es una estrella"}$

$P(x) = \text{"x es un planeta"}$

$G(x,y) = \text{"x gira alrededor de y"}$

$a = \text{Sol}$

$b = \text{Tierra}$

$P(b) \wedge \neg E(b)$ $P(b)$ toma valor verdadero
 $E(b)$ toma valor falso
 $P(b) \wedge \neg E(b)$ toma valor verdadero

$\exists x P(x)$ toma valor verdadero porque entre los astros hay al menos uno (la tierra) que es un planeta

$\exists x (P(x) \wedge G(x,a))$ toma valor verdadero porque hay al menos un planeta (la tierra) que gira alrededor del sol

$\forall x (P(x) \rightarrow G(x,a))$ toma valor falso porque no todos los planetas del universo giran alrededor del sol

SEMÁNTICA

¿Qué ocurre si cambiamos “el contexto”?

- $P(b) \wedge \neg E(b)$
- $\exists x P(x)$
- $\exists x (P(x) \wedge G(x,a))$
- $\forall x (P(x) \rightarrow G(x,a))$

$D = \{\text{números naturales}\}$

$E(x) = \text{“}x \text{ es impar”}$

$P(x) = \text{“}x \text{ es negativo”}$

$G(x,y) = \text{“}x \text{ es el doble de } y\text{”}$

$a = 6$

$b = 5$

$P(b) \wedge \neg E(b)$

$P(b)$ toma valor falso

$E(b)$ toma valor verdadero

$P(b) \wedge \neg E(b)$ toma valor falso

$\exists x P(x)$ toma valor falso porque en N no hay números negativos.

$\exists x (P(x) \wedge G(x,a))$ toma valor falso porque no hay ningún número de N que sea negativo y además sea el doble de 6.

$\forall x (P(x) \rightarrow G(x,a))$ toma valor verdadero porque no hay números naturales negativos, es decir, $P(x)$ siempre es falso.

SEMÁNTICA

El valor veritativo de una fórmula depende del “contexto” o interpretación que se considere y para cada fórmula hay **infinitas** interpretaciones significativas.

Lógica bivalorada: a cada **fórmula cerrada** se le puede asignar un único valor de verdad ($1 \cong$ verdadero, $0 \cong$ falso).

Una interpretación I de una fórmula en lógica de predicados queda definida al:

- Fijar un conjunto D como **dominio**
- Asignar a cada **constante** ($a, b, c, \dots$) un elemento del dominio
- Asignar un valor booleano a los predicados 0-arios (proposiciones)
- Asignar a cada **predicado** n -ario P una **función booleana** que indique el valor (verdadero o falso, $1/0$) en cada elemento del dominio.

SEMÁNTICA

Ejemplo: Obtener el valor veritativo de $F = P(a) \wedge \neg Q(b)$

- Si el dominio es infinito hay que usar conocimientos sobre las propiedades P y Q

$D=\mathbb{N}$, $P(x)=x$ es primo; $Q(x)=x$ tiene dos cifras ; $a=5$; $b=7$

$$V(F)=1$$

- Si el dominio es finito se usan las funciones booleanas de las propiedades en las constantes que intervienen

$$D = \{d_1, d_2, d_3\} \quad P, Q : D \rightarrow \{0,1\} \quad P: \begin{cases} P(d_1)=1 \\ P(d_2)=1 \\ P(d_3)=0 \end{cases} \quad Q: \begin{cases} Q(d_1)=0 \\ Q(d_2)=1 \\ Q(d_3)=0 \end{cases} \quad \begin{cases} a = d_1 \\ b = d_2 \end{cases}$$

$$V(F) = 0$$

$$D = \{d_1, d_2, d_3\} \quad P, Q : D \rightarrow \{0,1\}$$

	P	Q
d_1	1	0
d_2	1	1
d_3	0	0

$$\begin{cases} a = d_1 \\ b = d_2 \end{cases}$$

SEMÁNTICA

Ejemplo: Obtener el valor veritativo de $F = \exists x P(x)$

- Si el dominio es infinito hay que usar conocimientos sobre la propiedad P

$$D=\mathbb{N}, \quad P(x)=x \text{ es primo} \\ V(F)=1$$

$$D=\mathbb{N}, \quad P(x)=x \text{ es irracional} \\ V(F)=0$$

- Si el dominio es finito se puede hacer una exploración exhaustiva

$$D = \{d_1, d_2\} \quad P:D \rightarrow \{0,1\} \quad P: \begin{cases} P(d_1)=0 \\ P(d_2)=1 \end{cases} \quad \begin{array}{c|c} D & P \\ \hline d_1 & 0 \\ d_2 & 1 \end{array} \quad V(F) = 1$$

El valor veritativo de $\exists x P(x)$ es el mismo que el de $P(d_1) \vee P(d_2)$

El valor veritativo de $\exists x P(x)$

- es 1 cuando hay un x en el que el valor de $P(x)$ es 1
- es 0 cuando en todos los x del dominio el valor de $P(x)$ es 0

SEMÁNTICA

Ejemplo: Obtener el valor veritativo de $F = \forall x P(x)$

- Si el dominio es infinito hay que usar conocimientos sobre la propiedad P

$$D=\mathbb{N}, \quad P(x)=x \text{ es positivo} \\ V(F)=1$$

$$D=\mathbb{N}, \quad P(x)=x \text{ es primo} \\ V(F)=0$$

- Si el dominio es finito se hace una exploración exhaustiva

$$D = \{d_1, d_2\} \quad P:D \rightarrow \{0,1\} \quad P: \begin{cases} P(d_1)=1 \\ P(d_2)=1 \end{cases} \quad \begin{array}{c|c} D & P \\ \hline d_1 & 1 \\ d_2 & 1 \end{array} \quad V(F) = 1$$

El valor veritativo de $\forall x P(x)$ es el mismo que el de $P(d_1) \wedge P(d_2)$

El valor veritativo de $\forall x P(x)$

- es 1 cuando en todos los x del dominio el valor de P(x) es 1
- es 0 cuando hay un x del dominio en que el valor de P(x) es 0

SEMÁNTICA

Ejemplo: Obtener el valor veritativo de $F = \exists x P(x) \leftrightarrow \forall x Q(x)$

- Si el dominio es infinito hay que usar conocimientos sobre las propiedades P y Q

$D=\mathbb{N}$, $P(x)$ = x es primo; $Q(x)$ = x tiene dos cifras

$$V(\exists x P(x)) = 1, \quad V(\forall x Q(x)) = 0, \quad \text{luego } V(F) = 0$$

- Si el dominio es finito se hace la exploración que exijan los cuantificadores

$$D = \{d_1, d_2, d_3\}$$

$$P, Q : D \rightarrow \{0, 1\}$$

$$P: \begin{cases} P(d_1) = 1 \\ P(d_2) = 1 \\ P(d_3) = 0 \end{cases} \quad Q: \begin{cases} Q(d_1) = 0 \\ Q(d_2) = 1 \\ Q(d_3) = 0 \end{cases}$$

	P	Q
d_1	1	0
d_2	1	1
d_3	0	0

$$V(\exists x P(x)) = 1$$

por lo tanto $V(\exists x P(x) \leftrightarrow \forall x Q(x)) = 0$

$$V(\forall x Q(x)) = 0$$

SEMÁNTICA

Sea $F(x)$ una fórmula cerrada en la que solo intervienen predicados unarios. Dada una **interpretación**, se obtiene el **valor veritativo de $F(x)$** mediante las siguientes reglas:

- Si $F(x) = P(a)$, su valor depende de la función booleana asociada al predicado $P(x)$ y la constante a considerada. (Si $P(x)$ es compuesto, se usan las reglas semánticas de lógica de proposiciones)*
- Si $F(x) = \forall x P(x)$, su valor de verdad es 1 si y solo si $P(x)^*$ toma valor de verdad 1 al sustituir x por todos los elementos del dominio.
- Si $F(x) = \exists x P(x)$, su valor de verdad es 1 si y solo si $P(x)^*$ toma valor de verdad 1 al sustituir x por algún elemento del dominio.
- Si $F(x)$ tiene conectivo principal, será de la forma:

$$\neg A(x), \quad A(x) \wedge B(x), \quad A(x) \vee B(x), \quad A(x) \rightarrow B(x), \quad A(x) \leftrightarrow B(x)$$

y su valor de verdad se obtiene a partir de los valores de verdad de $A(x)$ y $B(x)$ usando la definición semántica vista en lógica de proposiciones y las reglas anteriores.

Ejemplo: Se consideran $D=\{d1, d2, d3\}$ $a=d1$, $b=d2$ y P, Q dos predicados cuyos valores de verdad en el dominio D son:

D	P(x)	Q(x)
d1	1	1
d2	0	1
d3	1	0

Obtener el valor veritativo de las siguientes fórmulas:

- $P(a) \wedge Q(a)$
- $P(a) \wedge \neg Q(b)$
- $P(b) \rightarrow Q(b)$
- $\forall x P(x)$
- $\exists x Q(x)$
- $\forall x (P(x) \vee Q(x))$
- $\exists x (Q(x) \wedge P(x))$
- $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$
- $\exists x (Q(x) \rightarrow P(x))$
- $\forall x P(x) \leftrightarrow \exists x Q(x)$
- $\exists x P(x) \rightarrow \forall x Q(x)$
- $\exists x \neg P(x) \wedge \forall x Q(x)$
- $\forall x \neg P(x) \vee \exists x \neg Q(x)$

SEMÁNTICA

Sea $F(x,y)$ una fórmula cerrada en la que intervienen predicados relativos a dos variables. Dada una **interpretación**, el **valor veritativo de $F(x,y)$** se puede definir usando un sistema de reglas semejante al anterior.

Las dos variables que aparecen en F deben estar cuantificadas y el **orden** en que aparecen los cuantificadores determina el modo de obtener el valor veritativo de la fórmula.

Los mismos comentarios son válidos para fórmulas en las que aparecen predicados relativos a 3 o más variables.

Ejemplo: $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ $P(x,y)$ = el producto de x por y es 1
 $a=2, b=1, c=1/2, d=-1$

$$V(P(a,b)) = 0, \quad V(P(a,c)) = 1, \quad V(P(a,d)) = 0, \quad V(P(d,d)) = 1$$

$$V(\exists x P(x,a)) = 1 \quad \text{pues basta tomar } x=1/2$$

$$V(\forall x P(x,a)) = 0 \quad \text{pues el producto de un número real por 2 no siempre es 1}$$

SEMÁNTICA

Ejemplo: Obtener el valor veritativo de $F = \forall x \forall y P(x, y)$

- Si el dominio es infinito hay que usar conocimientos sobre la propiedad P

$$D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}, \quad P(x, y) = x \text{ es mayor que } y, \quad V(F) = 0$$

- Si el dominio es finito se puede hacer una exploración exhaustiva

$$D = \{(d_1, d_1), (d_1, d_2), (d_2, d_1), (d_2, d_2)\}$$
$$P: D \rightarrow \{0, 1\}$$
$$P: \begin{cases} P(d_1, d_1) = 1 \\ P(d_1, d_2) = 1 \\ P(d_2, d_1) = 1 \\ P(d_2, d_2) = 1 \end{cases} \quad V(F) = 1$$

El valor veritativo de $\forall x \forall y P(x, y)$

- es 1 cuando en todos los (x, y) del dominio el valor de $P(x, y)$ es 1
- es 0 cuando hay un par (x, y) en que el valor de $P(x, y)$ es 0.

SEMÁNTICA

Ejemplo: Obtener el valor veritativo de $F = \exists x \exists y P(x, y)$

- Si el dominio es infinito hay que usar conocimientos sobre la propiedad P

$$D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}, \quad P(x, y) = x \text{ es mayor que } y, \quad V(F) = 1$$

- Si el dominio es finito se puede hacer una exploración exhaustiva

$$D = \{(d_1, d_1), (d_1, d_2), (d_2, d_1), (d_2, d_2)\} \quad P: \begin{cases} P(d_1, d_1) = 0 \\ P(d_1, d_2) = 0 \\ P(d_2, d_1) = 1 \\ P(d_2, d_2) = 1 \end{cases}$$

Basta tomar $x=d_2, y=d_1$
y se tiene que $V(F) = 1$

El valor veritativo de $\exists x \exists y P(x, y)$

- es 1 cuando hay un par (x, y) en el que el valor de $P(x, y)$ es 1
- es 0 cuando en todos los (x, y) del dominio el valor de $P(x, y)$ es 0

SEMÁNTICA

Ejemplo: Obtener el valor veritativo de $F = \forall x \exists y P(x, y)$

- Si el dominio es infinito hay que usar conocimientos sobre la propiedad P

$$D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}; \quad P(x, y) = x \text{ es mayor que } y, \quad V(F) = 1$$

- Si el dominio es finito se puede hacer una exploración exhaustiva

$$D = \{(d_1, d_1), (d_1, d_2), (d_2, d_1), (d_2, d_2)\} \quad P: \begin{cases} P(d_1, d_1) = 0 \\ P(d_1, d_2) = 1 \\ P(d_2, d_1) = 1 \\ P(d_2, d_2) = 0 \end{cases}$$

$P: D \rightarrow \{0, 1\}$

Para $x=d_1$, se toma $y=d_2$
Para $x=d_2$ se toma $y=d_1$
Luego $V(F) = 1$

El valor veritativo de $\forall x \exists y P(x, y)$

- es 1 cuando para cada x hay un y tal que el valor de $P(x, y)$ es 1
- es 0 cuando hay un x tal que el valor de $P(x, y)$ es 0 para todo y.

SEMÁNTICA

Ejemplo: Obtener el valor veritativo de $F = \exists x \forall y P(x, y)$

- Si el dominio es infinito hay que usar conocimientos sobre la propiedad P

$$D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}, \quad P(x, y) = x \text{ es mayor que } y, \quad V(F) = 0$$

- Si el dominio es finito se puede hacer una exploración exhaustiva

$$D = \{(d_1, d_1), (d_1, d_2), (d_2, d_1), (d_2, d_2)\} \quad P: \begin{cases} P(d_1, d_1) = 0 \\ P(d_1, d_2) = 1 \\ P(d_2, d_1) = 1 \\ P(d_2, d_2) = 1 \end{cases}$$

$P: D \rightarrow \{0, 1\}$

Basta tomar $x = d_2$ y se cumple que $P(d_2, y) = 1$ en todos los y , luego $V(F) = 1$

El valor veritativo de $\exists x \forall y P(x, y)$

- es 1 cuando hay un x tal que el valor de $P(x, y)$ es 1 para todo y .
- es 0 cuando para todo x hay un y tal que el valor de $P(x, y)$ es 0.

SEMÁNTICA

Una interpretación I es **modelo** de una fórmula F cuando la fórmula F toma valor verdadero para esa interpretación y es **no modelo** cuando la fórmula F toma valor falso. Representaremos $V_I(F) = 1$, $V_I(F) = 0$

Ejemplo: Estudiar si las siguientes interpretaciones son modelo o no modelo de la fórmula F: $\forall x(P(x) \rightarrow M(x))$

$D = \{\text{estudiantes de la UPM}\}$
 $P(x) = \text{"x estudia informática"}$
 $M(x) = \text{"x es de Madrid"}$

$V(F) = 0$, I es no modelo

$D = \{A, b, C, d, E\}$
 $P(x) = \text{"x es vocal"}$
 $M(x) = \text{"x es mayúscula"}$

$V(F) = 1$, I es modelo

$D = \{d_1, d_2\}$

$I : \begin{cases} P(d_1) = 1 \\ P(d_2) = 1 \end{cases} \quad M : \begin{cases} M(d_1) = 1 \\ M(d_2) = 0 \end{cases}$

$V(F) = 0$, I es no modelo

SEMÁNTICA

Tipos de fórmulas:

- Una fórmula F es **satisfactible** si existe una interpretación que es modelo de F .
- Una fórmula F es **insatisfactible** si no existe ninguna interpretación que sea modelo de F .
- Una fórmula F es **tautología** si para toda interpretación se verifica que F toma valor verdadero.
- Una fórmula F es **contradicción** si para toda interpretación se verifica que F toma valor falso.
- Una fórmula F es **contingente** si existen dos interpretaciones tales que una es modelo y la otra es no modelo de F .

Ejemplos:

- | | |
|---|------------------------------------|
| • $\forall x P(x) \wedge \neg P(a)$ | es contradicción (insatisfactible) |
| • $\neg P(a) \vee \exists x P(x)$ | es tautología |
| • $\exists x P(x) \wedge \exists x \neg P(x)$ | es contingente |

SEMÁNTICA

Un **conjunto de fórmulas es satisfactible** si existe una interpretación que es modelo de todas las fórmulas del conjunto.

Un **conjunto de fórmulas es insatisfactible** si no existe ninguna interpretación que sea modelo de todas las fórmulas del conjunto.

Ejemplos: Justificar que

- $\{\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)), \neg Q(a), P(a)\}$ es insatisfactible
- $\{\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)), \neg Q(b), P(a)\}$ es satisfactible

Obs: Este estudio, igual que en lógica de proposiciones, resulta mucho más sencillo usando el método del tableau.

SEMÁNTICA

Dos fórmulas A y B son **lógicamente equivalentes**, $A \equiv B$, si toman el mismo valor veritativo para toda interpretación. Es decir, $A \equiv B$ si A y B tienen exactamente los mismos modelos.

Ejemplos de fórmulas equivalentes:

- $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \equiv \forall x (\neg P(x) \vee Q(x))$
- $\forall x \neg \neg P(x) \equiv \forall x P(x)$
- $\forall x \neg (P(x) \vee Q(x)) \equiv \forall x (\neg P(x) \wedge \neg Q(x))$
- $\forall x P(x) \rightarrow \exists y Q(y) \equiv \neg \forall x P(x) \vee \exists y Q(y)$
- $\forall x (P(x) \wedge Q(x)) \equiv \forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)$
- $\exists x (P(x) \vee Q(x)) \equiv \exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$

Ejemplos de fórmulas **no** equivalentes:

- $\exists x (P(x) \wedge Q(x))$ **y** $\exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$
- $\forall x (P(x) \vee Q(x))$ **y** $\forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$

SEMÁNTICA

Equivalencias importantes:

Renombrar variables

- $\forall x P(x) \equiv \forall y P(y)$
- $\exists x P(x) \equiv \exists y P(y)$

Negación de cuantificadores

- $\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$
- $\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$

Ejemplo:

$D = \{ \text{personas matriculadas en la ETSISI} \}$

$P(x) = x \text{ es varón}$

$Q(x) = x \text{ habla euskera}$

En la ETSISI hay varones y hay alguien que habla euskera

$$\exists x P(x) \wedge \exists x Q(x) \equiv \exists x P(x) \wedge \exists y Q(y) \equiv \exists x \exists y (P(x) \wedge Q(y))$$

No es cierto que todos los matriculados en la ETSISI son varones es lo mismo que decir que hay al menos una persona de la ETSISI que no es varón. $\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$

En la ETSISI no hay ninguna persona que hable euskera es lo mismo que decir que todas las personas de la ETSISI no hablan euskera. $\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$

SEMÁNTICA

$$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$$

Demostración: Para probar que ambas fórmulas son equivalentes basta ver que tienen los mismos modelos.

- Una interpretación I es modelo de $\neg \forall x P(x)$ sii $V(\neg \forall x P(x)) = 1$, es decir sii $V(\forall x P(x)) = 0$. Como la fórmula es del tipo $\forall x F$, $V(\forall x P(x)) = 0$ sii existe un elemento $x=a$ del dominio tal que $V(P(a)) = 0$.

Los modelos de $\neg \forall x P(x)$ son interpretaciones I formadas por dominio D y un predicado $P(x)$ para el que existe un elemento, $x=a$, de modo que $V(P(a)) = 0$.

- Una interpretación I es modelo de $\exists x \neg P(x)$ sii $V(\exists x \neg P(x)) = 1$.

Como la fórmula es del tipo $\exists x F$, $V(\exists x \neg P(x)) = 1$ sii existe un elemento $x=a$ del dominio tal que $V(\neg P(a)) = 1$, es decir, sii existe $x=a$ tal que $V(P(a)) = 0$.

Los modelos de $\neg \forall x P(x)$ son interpretaciones I formadas por dominio D y un predicado $P(x)$ para el que existe un elemento, $x=a$, de modo que $V(P(a)) = 0$.

Queda probado que las dos fórmulas tienen los mismos modelos, luego son equivalentes.

SEMÁNTICA

Ejemplo: Usar las equivalencias relativas a la negación de cuantificadores y las de lógica de proposiciones para probar las siguientes equivalencias:

- $\neg \forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \equiv \exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$
- $\neg \exists x \forall y (P(x) \wedge \neg Q(x,y)) \equiv \forall x \exists y (\neg P(x) \vee Q(x,y))$

El estudio formal de clasificación de fórmulas, equivalencia de fórmulas, conjuntos satisfactibles e insatisfactibles, etc. es considerablemente más complicado que en el modelo de lógica de proposiciones.

De nuevo, una herramienta muy útil para facilitar este trabajo es el uso de árboles semánticos o tableaux.

SEMÁNTICA

Árbol semántico o Tableau para lógica de predicados

1- Reglas “relativas a negaciones”

$$\begin{array}{cc} \neg \forall x P(x) \vee & \neg \exists x P(x) \vee \\ | & | \\ \exists x \neg P(x) & \forall x \neg P(x) \end{array}$$

2- Reglas “relativas a particularizaciones o instanciaciones”
(fórmulas sin conectivo principal)

$$\begin{array}{c} \exists x P(x) \vee \\ | \\ P(a) \quad (a \text{ nuevo}) \\ \textit{Eliminación del existencial} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \forall x P(x) \\ | \\ P(a_1) \quad \textit{Instancia universal} \\ | \\ \dots \\ | \\ P(a_n) \quad (a_i \text{ previos o nuevo}) \end{array}$$

3- Reglas vistas en lógica de proposiciones para fórmulas simplificables, de tipo disyuntivo y de tipo conjuntivo.

SEMÁNTICA

El procedimiento para usar las reglas del tableau es “similar” al visto en lógica de proposiciones. La diferencia más relevante es la particularización de las fórmulas y el momento en que una fórmula se considera desarrollada y todas las instanciaciones relevantes hechas.

Ejemplo: Usar el método del tableau para probar que los siguientes conjuntos son insatisfactibles.

1. $\{\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)), \neg Q(a), \forall x P(x)\}$
2. $\{\neg \exists x P(x), P(a) \vee P(b)\}$
3. $\{\forall x (P(x) \vee Q(x)), \neg \exists x P(x), \neg \forall x Q(x)\}$

Ejemplo: Usar el método del tableau para probar que el siguiente conjunto es satisfactible. Construir una interpretación que sea modelo.

1. $\{\forall x (P(x) \rightarrow Q(x) \wedge R(x)), \exists x (P(x) \vee Q(x)), \exists x \neg R(x)\}$

Ejemplo: Probar que la siguiente fórmula es satisfactible y dar un modelo.

$$\forall x P(x) \wedge (\forall x Q(x) \rightarrow \exists x \neg P(x))$$

Ejemplo: Probar que las siguientes fórmulas son tautologías.

1. $\forall x P(x) \vee \forall x Q(x) \rightarrow \forall x (P(x) \vee Q(x))$
2. $\exists x (P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$

Ejemplo: Clasificar las siguientes fórmulas:

- $\exists x P(x) \wedge \exists x \neg P(x)$
- $\exists x (P(x) \wedge \neg P(x))$
- $\forall x P(x) \vee \forall x \neg P(x)$
- $\forall x (P(x) \vee \neg P(x))$

ESTRUCTURAS DEDUCTIVAS

Una **estructura deductiva** es la representación formal de un razonamiento.

$$P1, P2, \dots, Pn \Rightarrow Q$$

$P1, P2, \dots, Pn$

Q

premisas o hipótesis

conclusión o tesis

Una **estructura deductiva es correcta** cuando toda interpretación que sea modelo de las premisas es modelo de la conclusión.

Una **estructura deductiva es incorrecta** cuando hay un modelo de las premisas que no es modelo de la conclusión. Dicha valoración se denomina **contraejemplo**.

ESTRUCTURAS DEDUCTIVAS

Reglas de inferencia básicas (no se ven en este curso)

Instanciación universal: $\forall xP(x) \Rightarrow P(a)$ Para toda $a \in D$

Eliminación del existencial: $\exists xP(x) \Rightarrow P(a)$ a concreto

Introducción del existencial: $P(a) \Rightarrow \exists xP(x)$

Relación entre cuantificadores universal: $\forall xP(x) \Rightarrow \exists xP(x)$

Modus Ponens $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)), P(a) \Rightarrow Q(a)$

$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)), \exists xP(x) \Rightarrow \exists xQ(x)$

$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)), \forall xP(x) \Rightarrow \forall xQ(x)$

Modus Tollens $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)), \neg Q(a) \Rightarrow \neg P(a)$

$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)), \exists x\neg Q(x) \Rightarrow \exists x\neg P(x)$

$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)), \forall x\neg Q(x) \Rightarrow \forall x\neg P(x)$

ESTRUCTURAS DEDUCTIVAS

Silogismo $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)), Q(a) \rightarrow R(a) \Rightarrow P(a) \rightarrow R(a)$

$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)), \exists x(Q(x) \rightarrow R(x)) \Rightarrow \exists x(P(x) \rightarrow R(x))$

$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)), \forall x(Q(x) \rightarrow R(x)) \Rightarrow \forall x(P(x) \rightarrow R(x))$

Silogismo Disyuntivo $\forall x(P(x) \vee Q(x)), \neg Q(a) \Rightarrow P(a)$

$\forall x(P(x) \vee Q(x)), \exists x \neg Q(x) \Rightarrow \exists x P(x)$

$\forall x(P(x) \vee Q(x)), \forall x \neg Q(x) \Rightarrow \forall x P(x)$

Simplificación
$$\begin{cases} \forall x(P(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow \forall x P(x) \\ \exists x(P(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow \exists x P(x) \end{cases}$$

Combinación $\forall x P(x), \forall x Q(x) \Rightarrow \forall x (P(x) \wedge Q(x))$

Adición
$$\begin{cases} \forall x P(x) \Rightarrow \forall x (P(x) \vee Q(x)) \\ \exists x P(x) \Rightarrow \exists x (P(x) \vee Q(x)) \end{cases}$$

ESTRUCTURAS DEDUCTIVAS

1- Método de **demostración directa** o de **derivación**: consiste en usar reglas de inferencia, regla de la cadena y equivalencias para obtener la conclusión a partir de las premisas.

2 - Método por **reducción al absurdo o refutación**: consiste en sustituir la estructura $P_1, P_2, \dots, P_n \Rightarrow Q$ por la estructura $P_1, P_2, \dots, P_n, \neg Q \Rightarrow \perp$ y ver que esta última es correcta.

3 - Método del **tableau** : la estructura $P_1, P_2, \dots, P_n \Rightarrow Q$ es correcta **si y solo si** el tableau del conjunto $\{P_1, P_2, \dots, P_n, \neg Q\}$ es cerrado.

Para probar que una **estructura deductiva es incorrecta** hay que mostrar un **contraejemplo**.

ESTRUCTURAS DEDUCTIVAS

Ejemplo: Usar el método del tableau para probar que la siguiente estructura deductiva es correcta

$$\forall x (P(x) \rightarrow M(x)), P(a) \vee Q(a), \forall x \neg Q(x) \Rightarrow \exists x M(x)$$

Ejemplo: Usar el método del tableau para probar que la siguiente estructura deductiva no es correcta. Construir una interpretación que sea NO modelo.

$$\forall x (P(x) \rightarrow M(x)), M(a), \exists x \neg M(x) \Rightarrow \exists x P(x)$$